Bài 1 - Resource Design: Library API (Thư viện)

Môn SOA - Buổi 5: Data Modeling và Resource Design

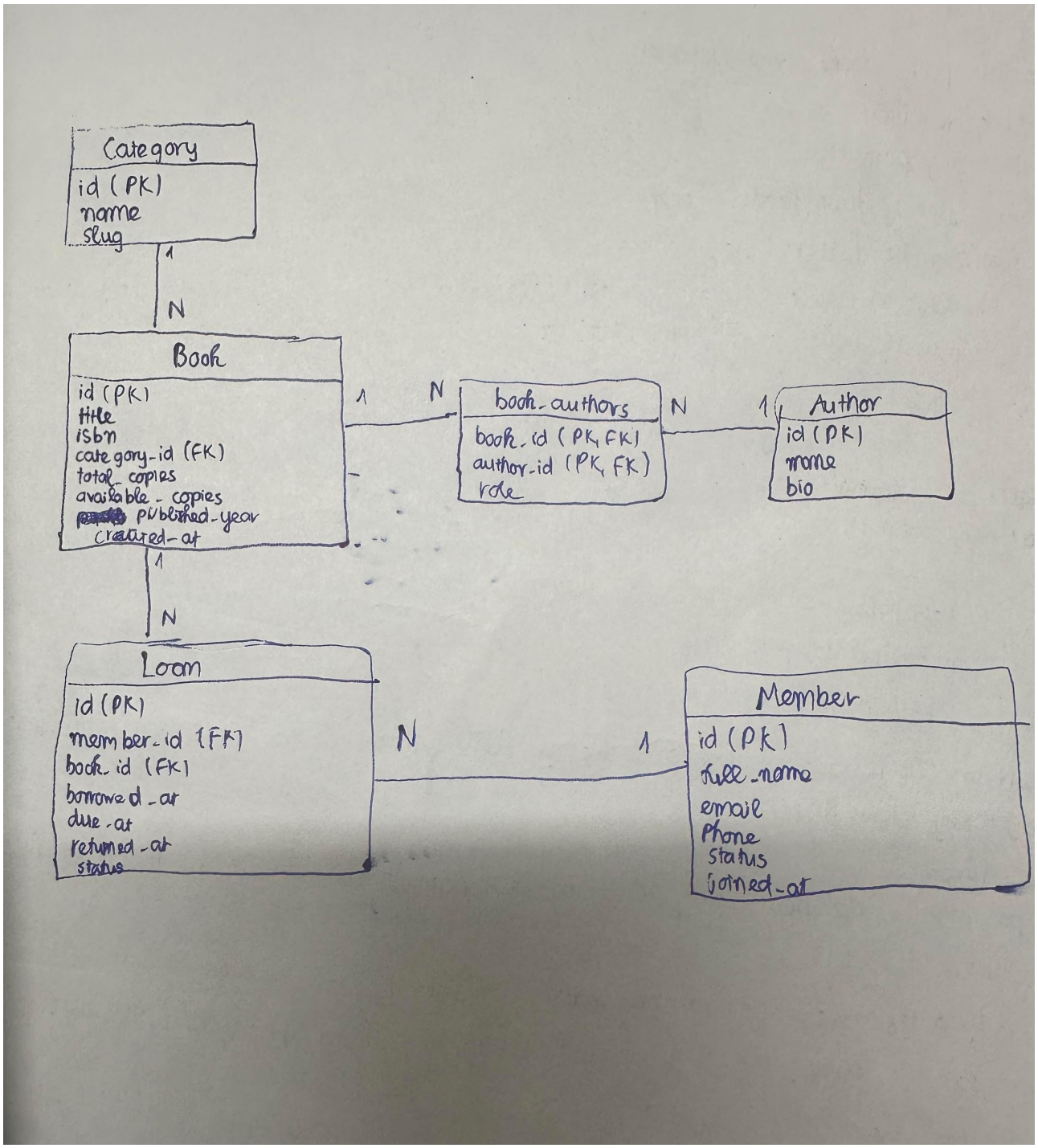
1. Yêu cầu nghiệp vụ

- Thư viện cho phép tra cứu sách, thành viên mượn và trả sách.
- Mỗi sách có nhiều tác giả (kèm vai trò: lead / co / ed) và thuộc đúng 1 thể loại.
- Mỗi thành viên có lịch sử mượn sách; mỗi lượt mượn (loan) gắn với 1 thành viên và 1 cuốn sách.
- Tác giả xem được danh sách sách của mình. Actors: thủ thư, thành viên, tác giả.

2. Entities và quan hệ

- Category 1:N Book (mỗi sách 1 thể loại).
- Book N:M Author, thông qua bảng book_authors có thêm cột role (metadata của cặp).
- Member 1:N Loan; Book 1:N Loan.

3. ERD


Category
id (PK)
name
slug
1
N
Book
id (PK)
title
isbn
category_id (FK)
total_copies
available_copies
published_year
created_at
1
N
book_authors
book_id (PK, FK)
author_id (PK, FK)
role
N
1
Author
id (PK)
name
bio
1
N
Loan
id (PK)
member_id (FK)
book_id (FK)
borrowed_at
due_at
returned_at
status
N
1
Member
id (PK)
full_name
email
Phone
Status
joined_at

4. Danh sách URL (20 endpoints, prefix /api/v1)

#	Method	URL	Mô tả
1	GET	/books	Danh sách sách. Query: category, author, q, sort, limit, cursor
2	POST	/books	Thêm sách mới
3	GET	/books/{id}	Xem chi tiết 1 sách
4	PUT	/books/{id}	Cập nhật sách
5	DELETE	/books/{id}	Xoá sách
6	GET	/books/{id}/authors	Danh sách tác giả của sách (kèm role)
7	POST	/books/{id}/authors	Gắn tác giả vào sách. Body: {author_id, role}
8	DELETE	/books/{id}/authors/{author_id}	Gỡ tác giả khỏi sách
9	GET	/authors	Danh sách tác giả
10	POST	/authors	Thêm tác giả
11	GET	/authors/{id}	Xem chi tiết 1 tác giả
12	GET	/authors/{id}/books	Danh sách sách của 1 tác giả
13	GET	/categories	Danh sách thể loại
14	GET	/members	Danh sách thành viên
15	POST	/members	Đăng ký thành viên mới
16	GET	/members/{id}	Xem chi tiết 1 thành viên
17	GET	/loans	Lịch sử mượn. Query: member_id, book_id, status, limit, cursor
18	POST	/loans	Mượn sách. Body: {member_id, book_id}
19	GET	/loans/{id}	Xem chi tiết 1 lượt mượn
20	PATCH	/loans/{id}	Trả sách. Body: {status: "returned"}

5. Giải thích quyết định thiết kế

- Tên resource là danh từ số nhiều, kebab-case, không có động từ trong URL. Trả sách là PATCH /loans/{id} thay vì /returnBook.
- Book - Author là N:M có metadata (role) nên dùng nested + pair: /books/{id}/authors. Không lộ bảng trung gian /book_authors ra URL.
- Loan là resource top-level (có URI riêng) và truy vấn đa chiều bằng filter: /loans?member_id=...&status=... thay vì lồng /members/{id}/loans, giúp URL ngắn và không nested quá 2 cấp.

- Category - Book là N:1 thuần nên dùng filter /books?category=... và GET /categories, không lồng URL.
- ID có tiền tố theo loại resource trong JSON (book_42, member_7, loan_15). JSON dùng camelCase, thời gian theo ISO 8601, không trả field nội bộ.
- Mọi collection endpoint (GET /books, /members, /loans...) có phân trang cursor: limit mặc định 20, tối đa 100.

6. JSON Schema

File json_schema.json (đính kèm) định nghĩa schema cho 3 resource chính: Book, Member, Loan (JSON Schema Draft 2020-12), dùng $defs và $ref để tái sử dụng CategoryRef, AuthorRef.